FLUTTER開発 ・ オンデバイスAI

ARSENIUS PURBANDONO

西ジャワ州の税務職員が使うFlutterアプリを開発しています。最近は、そのアプリがスマホだけでナンバープレートを読めるようにしました。通信は不要です。

インドネシア・バンドン｜西ジャワ州歳入庁｜2023年2月〜

xzars009@gmail.com · linkedin.com/in/arsenius-purbandono-a05a65212 · github.com/xzars-git · arsenius-portfolio.vercel.app

数字で見る

3+
年、業務でFlutterを使用

56→76%
完全一致率（ML Kit → 自作モデル）

−30MB
ML Kitを外して小さくなったAPK

4×
画像の切り出しをUIスレッド外に移して高速化

1.1M
OCRモデルのパラメータ数（ファイルは2.3MB）

494
学習前に分けておいたテスト用プレート

スマホがプレートを読む流れ

Panah Pasopatiの中で動いています。処理はすべてスマホ上で行い、サーバーも電波も必要ありません。

01
カメラ
低〜中価格帯のAndroid端末の映像

02
検出
YOLOv11nでプレートを見つけ、傾きを直す

03
切り出し
Isolateで1回だけ切り出す

04
色
MobileNetV2で白・黒・黄・赤を判別

05
読み取り
自作のCNN+CTCモデルで文字を読む

06
照会
番号と色で車両税を照会

アプリ

Panah Pasopati

稼働中 · Flutter · TFLite · YOLO · Shorebird · Firebase · Kotlin

カメラをプレートに向けると、車両税の情報が出てきます。西ジャワ州の現場で使われています。

- プレート認識モジュール（Teman Pamor）を開発：検出・色・OCRをすべてスマホ上で
- AndroidカメラプラグインをKotlinで修正し、3〜4回の再起動をなくした
- OTA更新を強化：HTTPSのみ、新しい版のみ、SHA-256で確認

ATOS PAMOR

稼働中 · Flutter · MVC · Dio · Hive · flutter_map · Geolocator · OTA

特別チーム向けの照会アプリ。データ確認、車両の履歴、滞納税の回収に必要な事務作業まで扱います。

- 証拠写真に職員ID・GPS・住所の透かしを入れる
- 全コントローラーのエラー処理をそろえ、バックエンドの実際のメッセージを表示
- Flutter／Dartの新しいメジャーバージョンへ移行

SAKTI JAWARA

稼働中 · Flutter · Device SDK · Thermal printer · Excel/PDF

西ジャワ州の各Samsat窓口で使うアプリ。職員が納税の受付や車両データの変更を行います。

- カメラ、サーマルプリンタ、セカンドスクリーンのSDKを連携
- ExcelとPDFの出力
- 窓口の職員がマウスを使わずに済むキーボードショートカット

Sakti Mobile

稼働中 · Flutter · Camera · Excel/PDF

納税やデータ変更を確認する検証担当者のためのスマホ版。

- 証拠写真のためのカメラ
- ローカルデータ保存
- ExcelとPDFの出力

Samsat Digital

稼働中 · Flutter · Kiosk · Device SDK

Samsat支所に置かれたセルフサービス端末。市民が自分で車両税を払えます。

- カメラやプリンタなどキオスク機器との連携
- 利用ごとのローカルデータ管理

SEMAR

稼働中 · Flutter · Android + Web · Multi-package · Hive

水税のアプリ。職員が現場で使用量を記録し、検証担当が承認します。

- 記録・検証・履歴をパッケージに分割
- AndroidとWebを1つのコードで
- オフラインで先に保存し、あとで同期（Hive）

Pajak Alat Berat

稼働中 · Flutter · MVC

ショベルカーやクレーンなど重機の税のアプリ。記録と照会に使います。

- 共通のFlutter構成で機能開発と保守

Aing Linmas

試作 · Flutter · Android + iOS · QR · PDF

Linmas（地域防災隊）隊員の登録システムのスマホ版。州から村まで対応します。

- 身分証番号の確認と自動下書き付きの3ステップ登録
- QR付きのデジタル隊員証（画像・PDFで保存）
- 今は仮データで動作、バックエンドは未接続

モデルラボ

plate-recognitionリポジトリの中身：データ、ラベル付け、学習、そして学習中は見ないテストデータ。

Google ML Kitをやめた理由

Google ML Kit

56%

CNN+CTC (mine)

76%

ML Kitは汎用のOCRです。インドネシアのプレートでは「O」と「0」をよく間違え、職員が手で直していました。

まず実物のプレート494枚をテスト用に分けました。同じ車が学習データに入らないよう、プレート単位で分けています。次にプレート用フォントで合成画像を3万枚作り、小さなCNN+CTCモデルを学習して、出力が変わらないことを確認しながらTFLiteに変換しました。

そのテストデータでML Kitを上回ってから、アプリに組み込みました（完全一致率76%対56%）。ML Kitを外したことで、APKも約30MB小さくなりました。

Plate detector

稼働中

YOLOv11n → TFLite

mAP50 81.6%

プレートを見つけ、斜めに撮った写真の傾きを直します。

Plate color

稼働中

MobileNetV2 α0.35 · 96×96

~97% val acc

白・黒・黄・赤。赤は実際の学習データが少なく、まだ弱いです。

Plate OCR

稼働中

CNN + CTC · 1.1M params · 2.3 MB

76% exact

文字を読みます。同じ494枚でML Kitは56%でした。

サンドボックス

NLPと転移学習を学ぶために作った個人プロジェクトです。

Amazon Review Sentiment

87.25% acc · F1 0.87

TF-IDF · Logistic Regression · NLTK · Flask

学習160万件、テスト40万件。

Casting Defect Inspection

91.8% val acc

MobileNetV2 transfer learning · Keras · Tkinter

ポンプ羽根車の良品・不良品、工場写真1,016枚。

経歴

職歴

a76c0de モバイルアプリケーション開発者 HEAD

西ジャワ州歳入庁（Bapenda Jabar） · 2023年2月〜現在

車両・税の照会、Samsat窓口、現場確認に使うFlutterアプリを開発しています。4〜19パッケージに分けた構成、MVC／Clean Architecture、ShorebirdとOTAでの配信。プレート認識モデルの学習とリリースも担当しました。

資格

- **BNSP Senior Mobile Programmer** · 2025-11
- **BNSP Junior Mobile Programmer** · 2025-08
- **EF SET English B2** (54/100) · 2024-06
- MSIB Mobile & Cloud Dev, Nongsa Digital Park · 2022
- MSIB Game Development, Agate · 2021–22

5a1e922 モバイル開発インターン

PT Safepedia Global Teknologi（ジャカルタ） · 2022年8月〜12月

PT Antamの鉱山オペレーター向けアプリを、Kotlinでネイティブ Android開発しました。不具合修正と機能追加。

学歴

インドネシア教育大学 情報システム・技術教育学科（2019〜2023年）

語学

- 日本語：初学者。『みんなの日本語』で勉強中、JLPT N4が目標
- 英語：B2（EF SET 54/100）
- インドネシア語：母語

日本でソフトウェア／AIエンジニアとして働きたいと考えています。2027年後半から働けます。就労ビザのサポートが必要です。

西ジャワ州歳入庁での仕事は、同庁の許可を得て紹介しています。権利は同庁にあります。ソースコードや内部データは載せていません。

このページの日本語は翻訳ツールの助けを借りて書きました。

© 2026 Arsenius Purbandono